

Modello dell'Immagine Biomedica

□ **Nota:** Flusso Logico

Questo documento descrive il modello matematico dell'immagine biomedica reale.

Prerequisiti: - Definizione Immagine

Argomenti correlati: - Qualità dell'Immagine (applica i concetti di rumore e PVE) - Introduzione

Immagine Ideale

L'**immagine biomedica ideale** è definita come un insieme di regioni non sovrapposte, ognuna caratterizzata da un certo livello di grigio.

Definizione matematica:

$$I_0(x, y) = \sum_{k=1}^K S_k \cdot \Omega_k(x, y)$$

Dove:

- S_k : livello di grigio del tessuto k
- Ω_k : dominio spaziale del tessuto k
- I domini Ω_k sono disgiunti
- K è "piccolo" (numero limitato di tessuti)

Significato diagnostico: L'immagine ideale presenta corrispondenza univoca **tessuto** $\rightarrow$ **valore di segnale**, permettendo di distinguere ogni tessuto senza possibilità di errore.

Obiettivo elaborazione: L'elaborazione dell'immagine biomedica consiste nell'estrarre l'immagine ideale I_0 dall'immagine reale acquisita dal dispositivo.

Fattori di Corruzione dell'Immagine

1. Rumore Biologico $n_B(x, y)$

Definizione: alcuni tessuti non sono omogenei ma caratterizzati da struttura interna.

Esempi:

- **Sangue ventricolare:** omogeneo (liquido)
- **Muscolo cardiaco:** disomogeneo (struttura a fibre)

Dipendenza dalla risoluzione: Il concetto di rumore biologico dipende dalla risoluzione dell'immagine:

- Sangue: disomogeneo a livello microscopico (globuli rossi, piastrine)
- Sangue: omogeneo a livello risoluzione MRI ($> 1\text{mm}$)

2. Effetto del Volume Parziale (PVE)

Causa: il processo di acquisizione è discreto $\rightarrow$ il segnale viene acquisito in un volume finito di spazio.

Conseguenza: se due tessuti convivono nello stesso volume elementare, il voxel assume un valore **intermedio** tra i valori caratteristici dei due tessuti.

Modellazione matematica: Convoluzione con kernel gaussiano $h(x, y) \rightarrow$ operazione di **smoothing** dei contorni

Effetto: agisce solo sulle **zone di transizione** tra tessuti diversi

3. Attenuazione

Definizione: distorsione continua dell'immagine lentamente variabile.

Cause per modalità:

- **MRI:** disomogeneità campo magnetico statico o sensibilità bobine
- **Ultrasuoni:** distanza tessuto dalla sonda

Modellazione: campo moltiplicativo $g(x, y)$

Caratteristica: "smooth" (varia lentamente senza brusche transizioni)

4. Rumore $n(x, y)$

Dipendenza: la distribuzione del rumore dipende dal processo fisico di acquisizione

Distribuzioni per modalità:

- **MRI:** distribuzione Riciana
- **US:** distribuzione di Rayleigh

Nota importante: il rumore non è necessariamente di tipo **additivo**

Modello Generale dell'Immagine Biomedica

Formula completa:

$$I(x, y) = [I_0(x, y) + n_B(x, y)] \otimes h(x, y) \cdot g(x, y) + n(x, y)$$

Dove:

- $I(x, y)$: immagine osservata (reale)
- $I_0(x, y)$: immagine ideale

- $n_B(x, y)$: rumore biologico
- $\otimes$: operatore di convoluzione
- $h(x, y)$: kernel PVE (tipicamente gaussiano)
- $g(x, y)$: campo di attenuazione
- $n(x, y)$: rumore di acquisizione

Nota: il simbolo $+$ che precede il rumore non va inteso in senso rigorosamente additivo

Problema di stima: Stimare $I_0(x, y)$ conoscendo solo $I(x, y) \rightarrow$ problema **fortemente indeterminato**

Approccio risolutivo: Modellare le varie componenti in base a dati noti e trovare una soluzione minimizzando un funzionale

Interpretazione tramite Istogramma

Istogramma: Definizione

Istogramma: rappresentazione statistica della distribuzione dei livelli di grigio nell'immagine

Assi:

- **X:** possibili valori di livello di grigio
- **Y:** numero di pixel con quel valore

Istogramma normalizzato: $\frac{h(v)}{N}$ = probabilità di trovare un pixel con valore v

Binning: spesso l'asse x è quantizzato in regioni (bins) per migliorare la visualizzazione

Istogramma dell'Immagine Ideale

L'istogramma di I_0 è costituito da K **picchi**:

- Altezza di ogni picco = numero di pixel del tessuto corrispondente
- Esempio: immagine a 6 pattern $\rightarrow$ 6 picchi distinti

Effetto del PVE sull'Istogramma

Applicando smoothing (simulando PVE):

1. I bordi dell'immagine si sfumano
2. Compaiono **nuovi valori di grigio** tra i picchi
3. Distribuzione uniforme dei nuovi valori

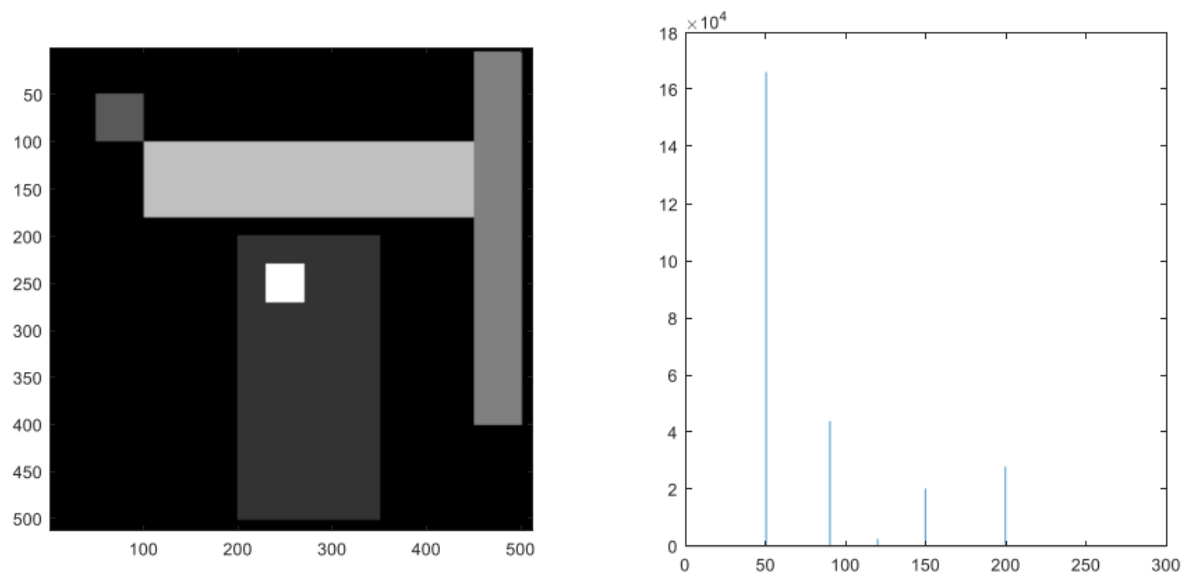


Figura 1: Pasted image 20251129161834.png

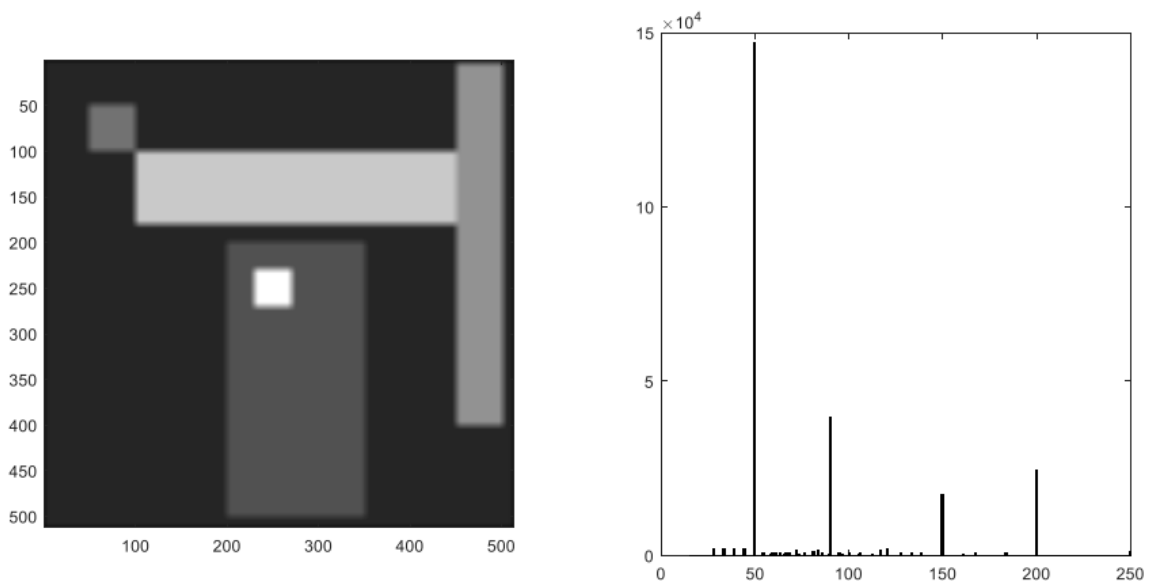


Figura 2: Pasted image 20251129161846.png

Spiegazione fisica: Se in un voxel coesistono due tessuti con segnale S_1 e S_2 :

$$S = p \cdot S_1 + (1 - p) \cdot S_2$$

Dove $p \in [0, 1]$ = percentuale di voxel occupato dal tessuto 1

Distribuzione di p : In immagini biomediche reali, p si può considerare distribuito **uniformemente** (griglia di acquisizione e forma oggetto non hanno relazione particolare)

Conclusioni sul PVE:

1. Introduce nuovi livelli di grigio compresi tra min e max dei tessuti adiacenti
2. I livelli creati sono distribuiti **uniformemente** tra i picchi
3. Il numero di livelli dipende dal **perimetro** dei pattern, non dall'area

Dipendenza dalla risoluzione: L'incidenza del PVE diminuisce con pixel più piccoli (migliore risoluzione)

PVE in direzione perpendicolare: Anche in immagini planari esiste PVE lungo l'asse z (thickness della fetta)

Effetto dell'Attenuazione sull'Istogramma

Conseguenza: lo stesso tessuto assume valori diversi in parti diverse dell'immagine

Effetto sull'istogramma:

- Allargamento dei picchi
- Deformazione dei picchi

Effetto del Rumore Gaussiano sull'Istogramma

Rumore gaussiano a media nulla: crea allargamento dei picchi

Causa: creazione di livelli di grigio che deviano dal valore teorico

Dipendenza: tanto più grande è σ (deviazione standard), tanto più marcato l'allargamento

Istogramma dell'Immagine Reale

Applicando tutti i fattori di disturbo:

Osservazione: l'istogramma è modificato in modo dipendente dal peso e caratteristiche dei vari fattori

Analisi della Differenza: Immagine Reale vs Ideale

Calcolando $\Delta I = I(x, y) - I_0(x, y)$:

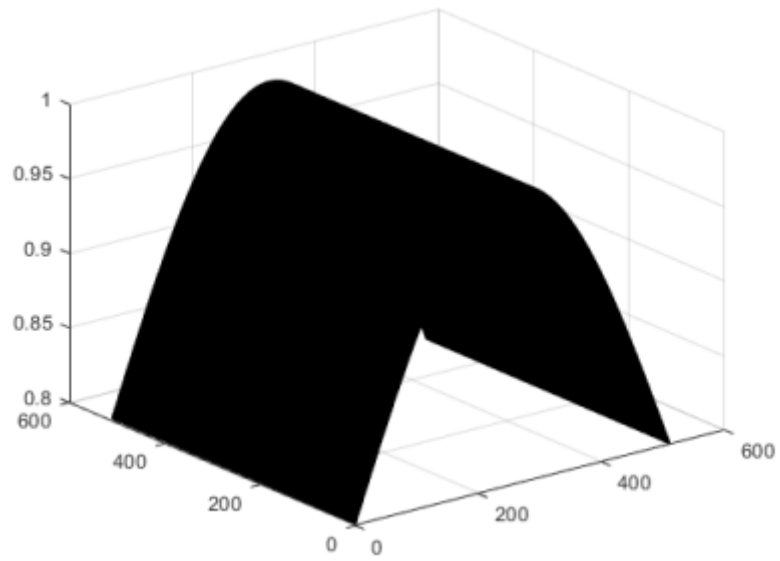


Figura 3: Pasted image 20251129161906.png

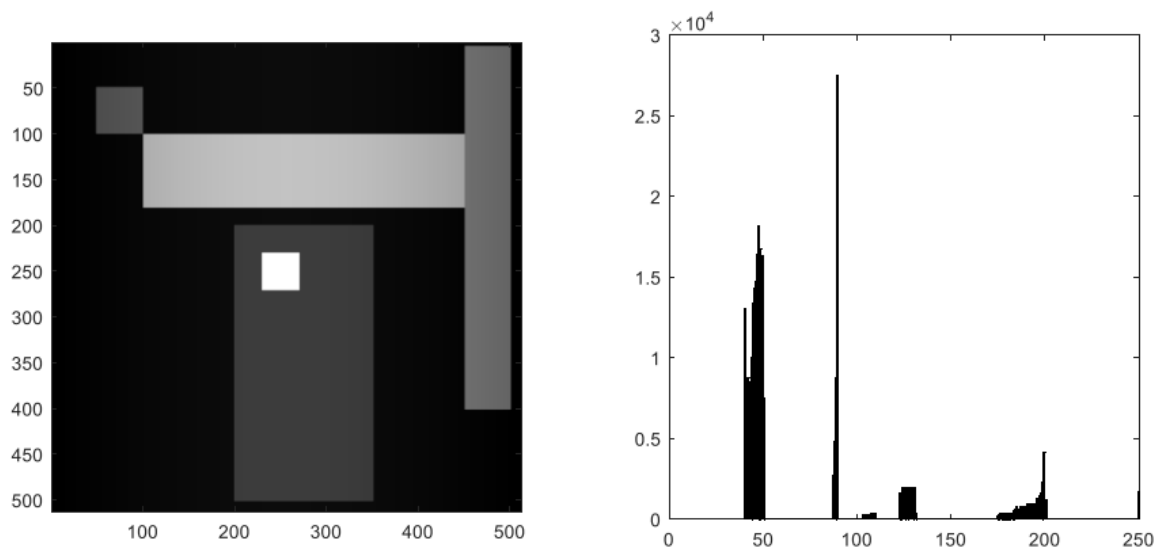


Figura 4: Pasted image 20251129161914.png

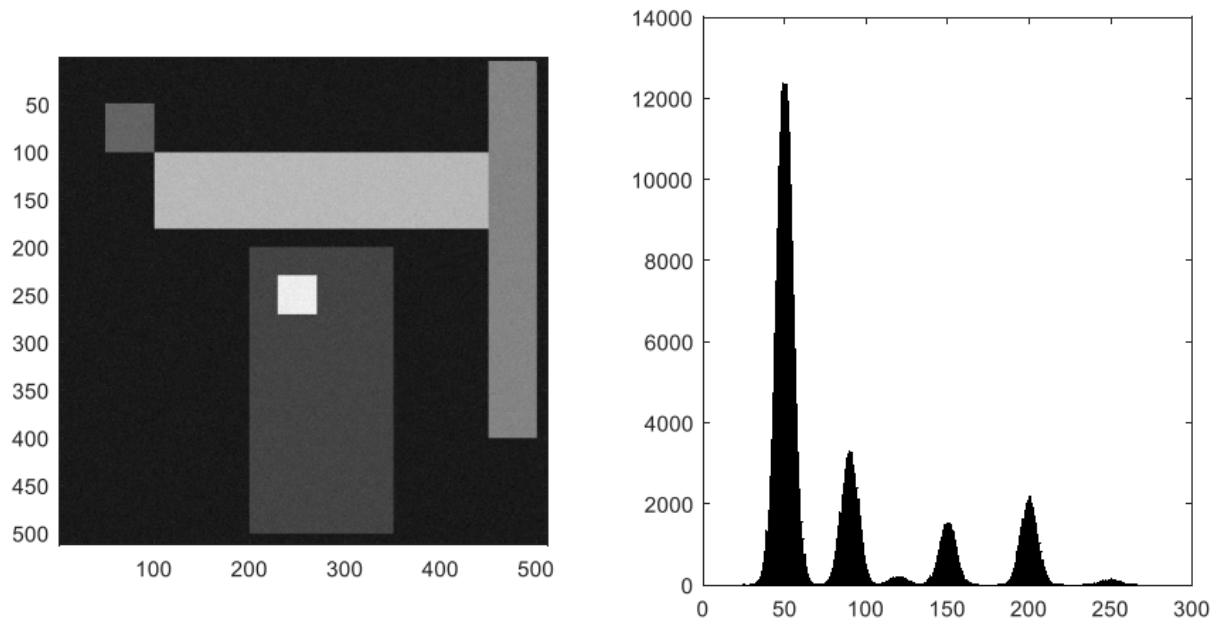


Figura 5: Pasted image 20251129161934.png

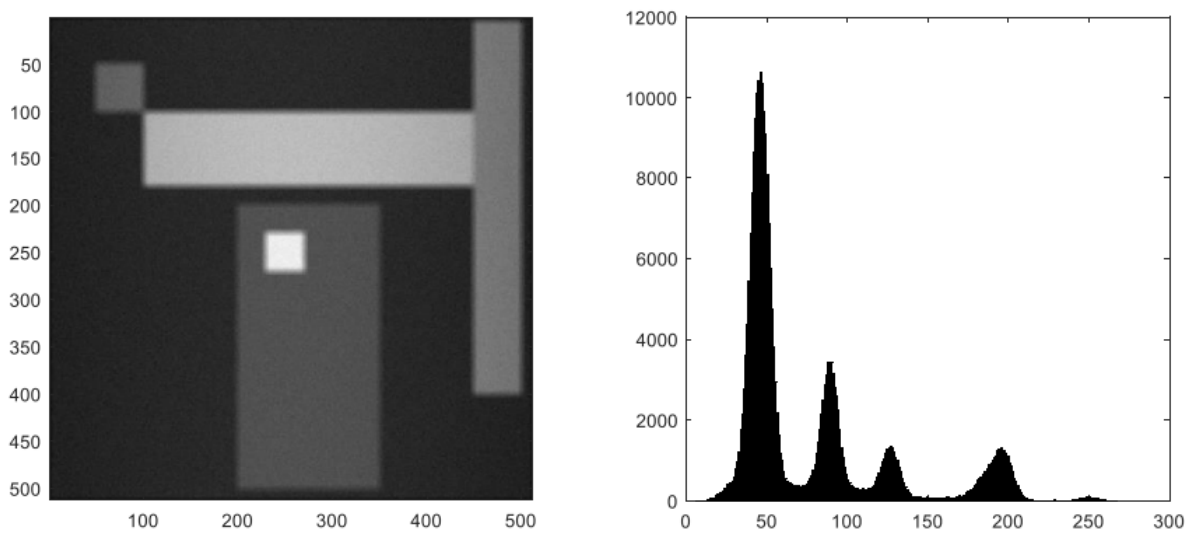


Figura 6: Pasted image 20251129161951.png

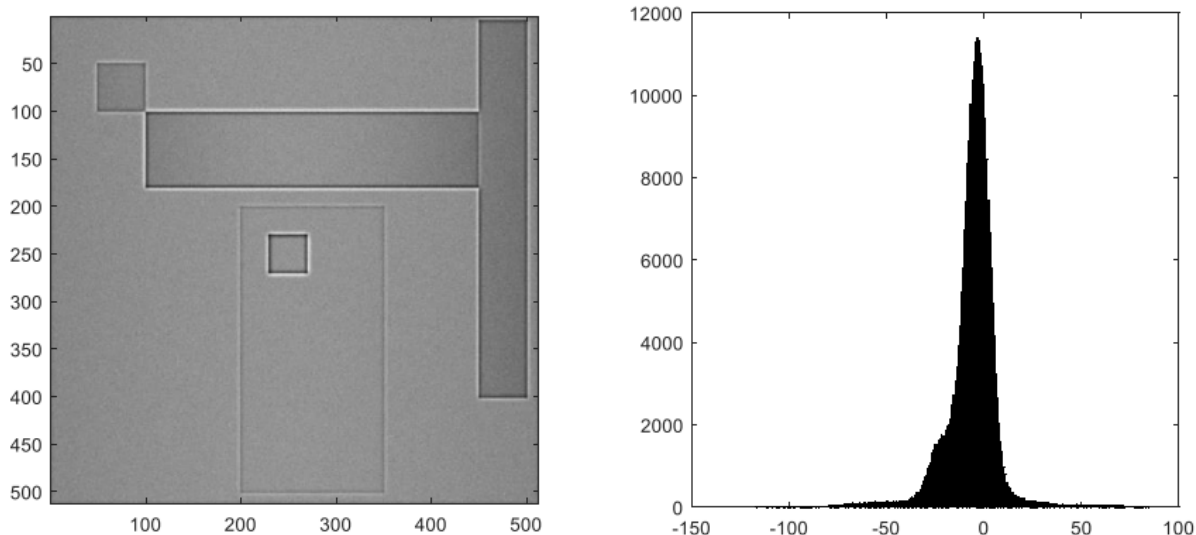


Figura 7: Pasted image 20251129162003.png

Osservazioni:

- Differenza più pronunciata nelle **zone di transizione** tra tessuti (interesse clinico)
- Differenza minore nelle **zone omogenee**
- Istogramma della differenza: maggior parte errori piccoli (vicini a zero), ma esistono variazioni molto grandi

Entropia dell'Immagine

Definizione di Entropia di Shannon

$$H(I) = - \sum_{g_i \in G} P(I = g_i) \cdot \log_2 P(I = g_i)$$

Dove:

- g_i : livelli di grigio dell'immagine I
- G : insieme dei possibili livelli di grigio
- $P(I = g_i)$: probabilità che un pixel assuma valore g_i

Proprietà:

- $H(I) \geq 0$ (sempre positiva)
- $H(I) = 0$ solo se $P(I = g_i) = 1$ per un singolo valore (immagine uniforme)

Significato secondo Shannon: L'entropia esprime la **quantità di informazione**

contenuta nell'immagine

Casi estremi:

- **Immagine rumore:** entropia massima
- **Immagine uniforme:** entropia minima (nulla)

Relazione con l'Istogramma

La probabilità $P(I = g_i)$ è l'istogramma normalizzato:

$$H(I) = - \sum_{g_i} \frac{h_I(g_i)}{N} \cdot \log_2 \frac{h_I(g_i)}{N}$$

Dove:

- h_I : istogramma di I
- N : numero di pixel di I

Vantaggio: l'entropia può essere calcolata facilmente dall'istogramma

Entropia e Qualità dell'Immagine

Principio: stabilita la configurazione dei pattern, l'immagine ideale ha **entropia minore** rispetto alle immagini con fattori di disturbo

Esempi di entropia crescente:

1. **Immagine random** (rumore casuale): entropia massima
2. **Immagine singolo pattern:** entropia nulla
3. **Immagine due pattern:** entropia bassa
4. **Due pattern + rumore gaussiano:** entropia aumentata
5. **Due pattern + PVE:** entropia aumentata

Conclusione: l'entropia cresce in dipendenza dai fattori che allontanano l'immagine reale dall'immagine ideale

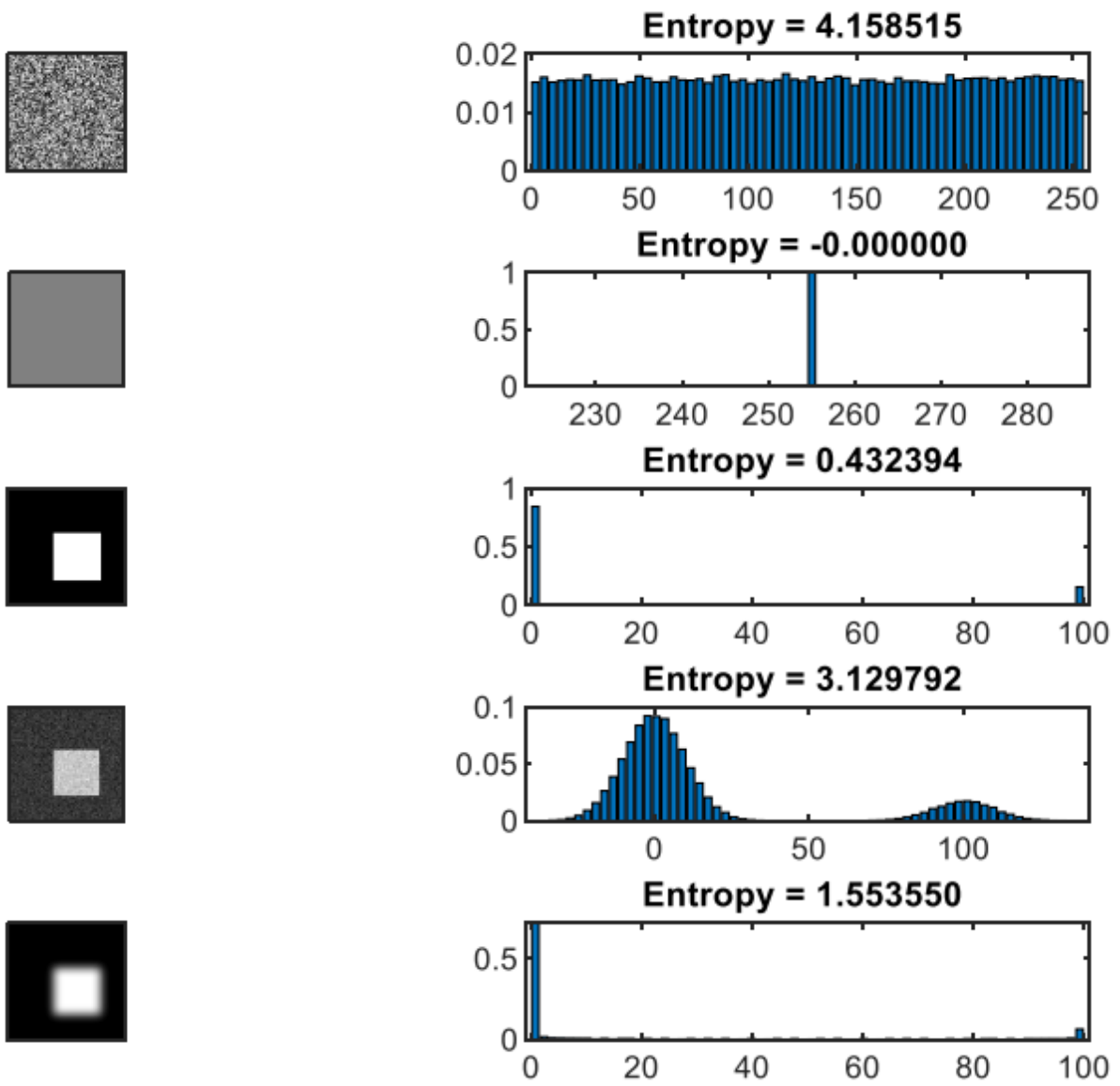


Figura 8: Pasted image 20251129162111.png